THINGSBOARD 设备遥测与检修协同

本地 MVP 项目报价单

课程演示版 · 虚拟项目 · 本地部署

报价日期：2026-11-02　有效期：30 天

本地整包参考价

¥13,100

含 300 元大模型 Token 预存，云服务器费用为 0

1. 报价方式

固定总价/整包 + 功能点与规模明细 + 云资源单列 + Token 用量单列并设置封顶。AI 功能按半人工开发口径计价，不按纯算法研发溢价。

2. 功能与价格

功能模块	主要交付	金额（元）
ThingsBoard 接入与遥测	设备、遥测、告警接口和外部事件接入	1,800
时间与身份治理	发生/接收/补传时间、设备与资产映射	2,400
告警候选与人工复核	候选组、缺 ID 待核、回退与审计	2,200
检修工单闭环	分派、维修、恢复确认和状态时间线	2,200

LangGraph + RAG + 知识图谱	42 条公开知识、引用问答和只读护栏	2,500
前端界面与交互	总览、告警、工单、知识图谱四页	2,700
测试、文档与演示	自动化测试、运行说明、流程图和演示数据	1,000
功能点合计		14,800

3. 费用汇总

费用项	金额（元）	说明
项目开发整包	14,800	功能点明细合计
整包优惠	-2,000	课程演示版整包折扣
云服务器	0	本地运行
Token 预存	300	百炼 qwen-plus，超出后按实际用量结算
合计	13,100	本地部署版

4. 交付内容

- ThingsBoard 接入适配器、本地演示数据库和告警推送示例。
- FastAPI 后端、React/Vite 前端、自动化测试和运行文档。
- LangGraph + RAG + 轻量知识图谱，内置 42 条公开资料和来源链接。
- 两套系统流程图、四页界面截图、设计方案和报价单。

5. 不包含

- 真实工厂设备接入、现场网络施工和正式 CMMS/EAM 对接。
- 设备停机、启动、复机、告警关闭和上锁挂牌控制。
- 公共服务器、域名、HTTPS、长期运维和生产数据合规评估。

6. 可选费用

项目	参考价格
临时公网演示隧道配置	500 元/次
云服务器部署与反向代理	2,000 元/次，不含服务器月费
超出范围的功能变更	800 元/人天起
额外知识库整理	300 元/20 条公开资料
额外模型 Token	按百炼平台实际账单结算

7. 报价假设

1. 项目按本地单机演示交付。
2. ThingsBoard 使用本地 Docker 社区版。
3. 大模型通过百炼 OpenAI 兼容接口调用。
4. AI 仅做只读辅助，不承担设备控制和生产恢复责任。
5. 需求冻结后新增功能单独报价；本报价不含税费和长期 SLA。